

SUS FLOW

Relatório do Projeto

MVP de acolhimento, triagem assistida e agendamento no SUS

Equipe	Guilherme de Castro Gaspar e Natan Santos Bastos (Grupo 13)
Repositório	github.com/NAT4N/Hackathon-FIAP
Drive público	Pasta pública da entrega no Google Drive
Vídeo do pitch	https://www.youtube.com/watch?v=DjI5EYtgfQk
Vídeo do MVP	https://www.youtube.com/watch?v=txSpeeOjjQo

FIAP • Hackathon

1. Resumo executivo

Visão geral

O SUS Flow é um MVP back-end voltado ao acolhimento, à triagem e ao agendamento de atendimentos no SUS. A solução organiza o fluxo desde o cadastro do paciente até o encaminhamento para consulta ou exame, com classificação de risco baseada em regras determinísticas e assistência por inteligência artificial local.

O diferencial da solução é o uso responsável da inteligência artificial. O Ollama analisa a queixa em texto livre e devolve sintomas sugeridos, perguntas complementares, alertas de conferência e possíveis campos ausentes. Toda sugestão é revisada pelo profissional responsável pelo acolhimento.

A classificação de risco não é atribuída pelo modelo de linguagem. Ela é calculada por regras explícitas do domínio, a partir dos sintomas confirmados e dos sinais vitais registrados. Dessa forma, o projeto busca reduzir omissões na coleta de informações sem substituir a autonomia, o julgamento ou a responsabilidade clínica humana.

2. Problema identificado

O acolhimento em serviços de saúde exige rapidez, atenção e consistência. Profissionais precisam transformar uma queixa livre em informações estruturadas, aferir sinais vitais, identificar sinais de alerta e priorizar o atendimento. Em cenários de alta demanda, dados incompletos e fluxos desconectados podem aumentar o retrabalho e dificultar o encaminhamento adequado.

O escopo do SUS Flow não é resolver integralmente a gestão do Sistema Único de Saúde. O foco do MVP é demonstrar um fluxo técnico capaz de:

- Apoiar a coleta estruturada de dados durante a triagem.
- Tornar a decisão de risco rastreável por meio de regras explícitas.
- Conectar a classificação ao agendamento de consulta ou exame.

2.1 Persona

Enfermeira de acolhimento em uma UBS/UPA

Atende pacientes com queixas variadas, precisa registrar informações rapidamente e deve confirmar sintomas críticos antes de encaminhar o caso. Necessita de um apoio ágil, explicável e que não imponha uma decisão clínica automática.

2.2 Hipótese de impacto

Em um piloto controlado, a solução deve ser avaliada por métricas de tempo até a classificação, completude dos dados de triagem, quantidade de sugestões revisadas pelo profissional e rastreabilidade do encaminhamento. O projeto não declara ganhos clínicos sem validação em campo.

3. Descrição da solução

O fluxo principal do MVP é composto pelas etapas abaixo:

1. O profissional se autentica utilizando JWT.
2. Um paciente é cadastrado ou consultado.
3. A queixa é enviada ao endpoint de análise assistida.
4. A IA local sugere sintomas e itens para conferência humana.
5. O profissional confirma os dados, informa os sinais vitais e registra a triagem.
6. O domínio calcula o nível de risco por regras determinísticas.
7. O atendimento pode ser agendado com prioridade derivada da triagem.

O endpoint POST /api/triagens/análise aceita somente a queixa ou, opcionalmente, também sintomas selecionados e sinais vitais completos. A resposta oferece apoio à entrevista e não contém diagnóstico, prescrição ou decisão de risco.

Fluxo da triagem assistida

A assistência por IA ocorre antes da decisão de risco e sempre depende da revisão do profissional.

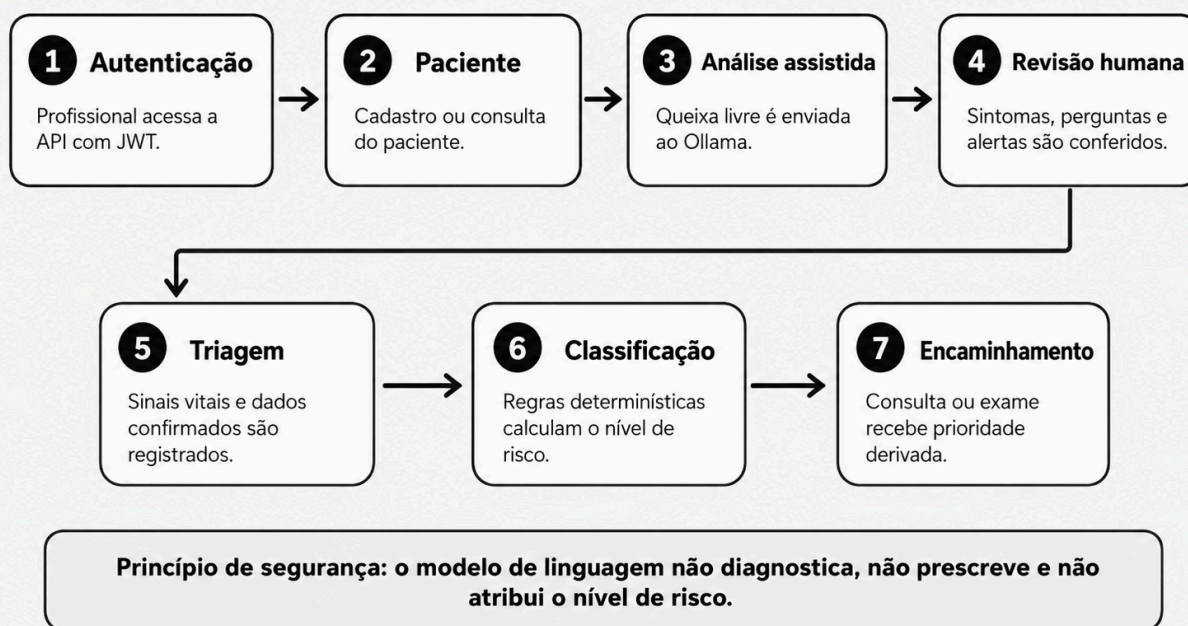


Figura 1 — Fluxo da triagem assistida e separação entre apoio por IA e classificação determinística.

4. Processo de desenvolvimento

O trabalho foi estruturado a partir da escolha do tema de triagem e acolhimento inteligente. O processo de desenvolvimento seguiu as etapas descritas a seguir:

- 1. Problema e persona:** Delimitação do acolhimento como ponto de dor e definição do profissional de enfermagem como usuário principal.
- 2. Ideação:** Seleção de um fluxo que combinasse cadastro, triagem e agendamento, em vez de uma solução isolada de chatbot.
- 3. Arquitetura:** Separação entre domínio, aplicação e adaptadores externos para preservar regras clínicas independentes da IA e do banco de dados.
- 4. Implementação do MVP:** Criação de APIs REST, autenticação JWT, persistência PostgreSQL, migrations Flyway, Docker Compose e integração com o Ollama.
- 5. Validação interna:** Execução de testes de domínio, serviços, persistência e adapter Ollama, além da preparação de uma collection Postman para demonstração ponta a ponta.

5. Detalhes técnicos

5.1 Tecnologias

Camada	Tecnologia
Linguagem	Java 21
Framework	Spring Boot
API	Spring Web MVC + OpenAPI/Swagger
Segurança	Spring Security + JWT
Persistência	PostgreSQL + Spring Data JPA + Flyway
IA local	Ollama com llama3.2:3b
Containers	Docker + Docker Compose
Qualidade	JUnit, Mockito, Testcontainers e JaCoCo
Demonstração	Postman e Swagger UI

5.2 Arquitetura

O projeto adota uma organização inspirada em arquitetura hexagonal. Os controllers recebem as requisições HTTP; os serviços de aplicação orquestram os casos de uso; o domínio concentra as regras de negócio; as portas definem contratos; e os adapters integram persistência, autenticação e Ollama.

Arquitetura do SUS Flow

Organização inspirada em arquitetura hexagonal, mantendo as regras clínicas desacopladas da infraestrutura.

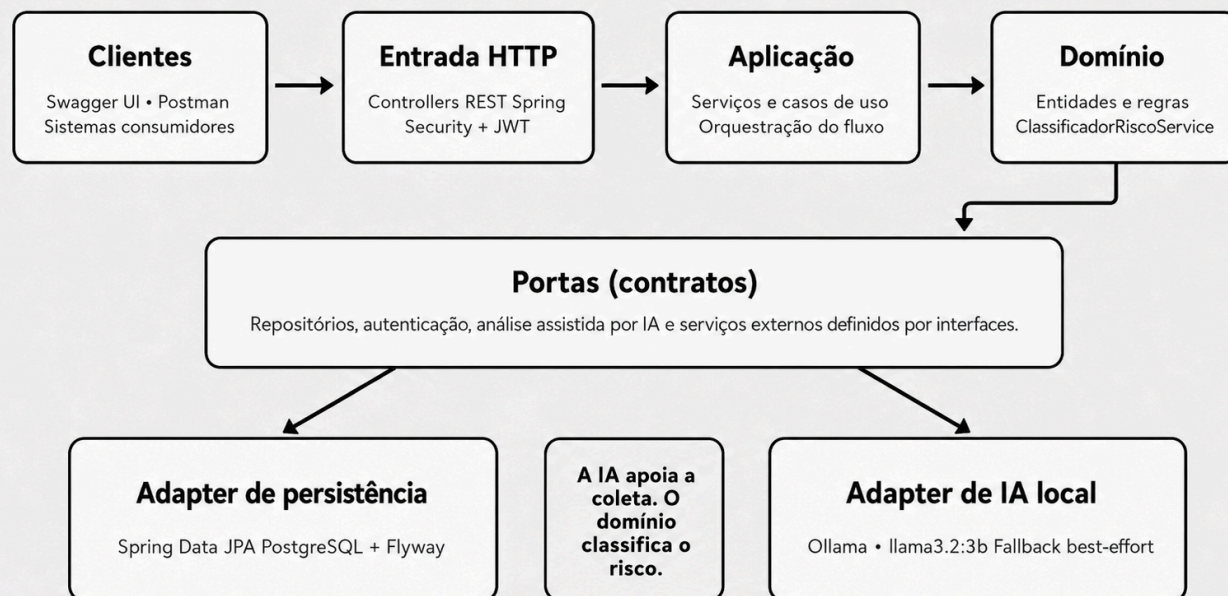


Figura 2 — Visão arquitetural do SUS Flow e principais integrações do MVP.

5.3 IA responsável e classificação de risco

A IA é chamada em modo best-effort. Caso o Ollama esteja desligado ou indisponível, o adapter retorna uma análise vazia e o fluxo de triagem permanece disponível. O nível de risco é decidido pelo ClassificadorRiscoService, com base nos sinais vitais e sintomas confirmados. Portanto, a IA não atua como autoridade da decisão de risco.

Limite funcional da IA

A análise assistida sugere informações para conferência, mas não realiza diagnóstico, não prescreve tratamento e não define a prioridade clínica.

5.4 Segurança e privacidade

O MVP utiliza JWT e perfis de acesso. Para uma evolução orientada à produção, recomenda-se implementar autorização por recurso e por unidade de saúde, trilha de auditoria, gestão de consentimento, proteção de dados sensíveis e avaliação formal de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

5.5 Qualidade e validação técnica

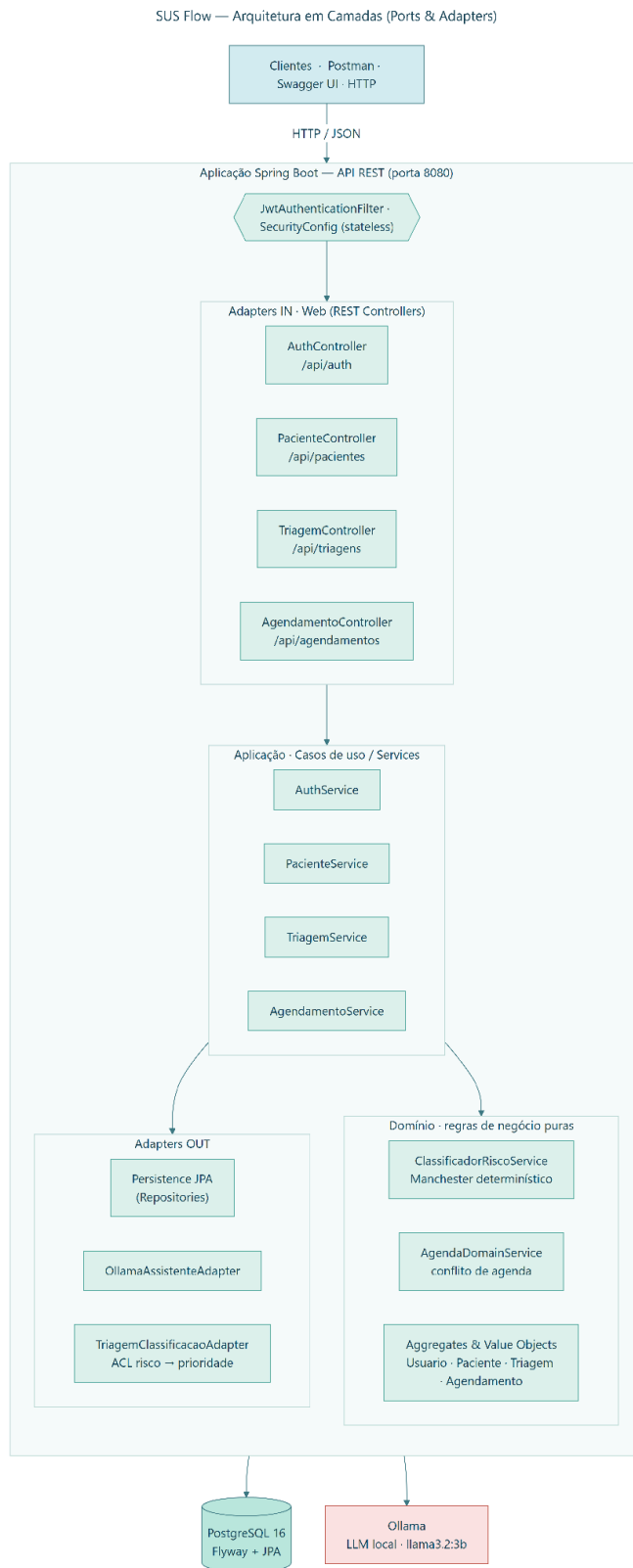
- Testes unitários das regras de domínio e dos serviços de aplicação.
- Testes de persistência e integração com Testcontainers.
- Testes do adapter responsável pela comunicação com o Ollama.
- Cobertura acompanhada por JaCoCo.
- Collection Postman e Swagger UI para validação e demonstração dos endpoints.

5.6 Diagramas técnicos

Diagramas gerados a partir do código-fonte do projeto. As fontes (Mermaid) e o script de regeneração estão versionados em docs/diagramas.

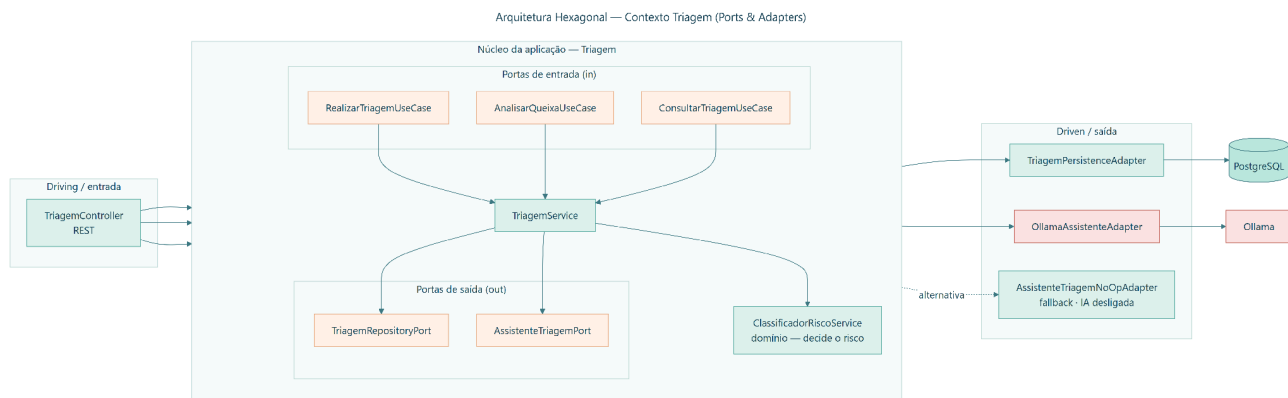
Arquitetura em camadas (Ports & Adapters)

Camadas do sistema: clientes → filtro JWT → controllers → casos de uso/serviços → domínio, com adapters de saída para PostgreSQL e Ollama.



Arquitetura hexagonal — contexto Triagem

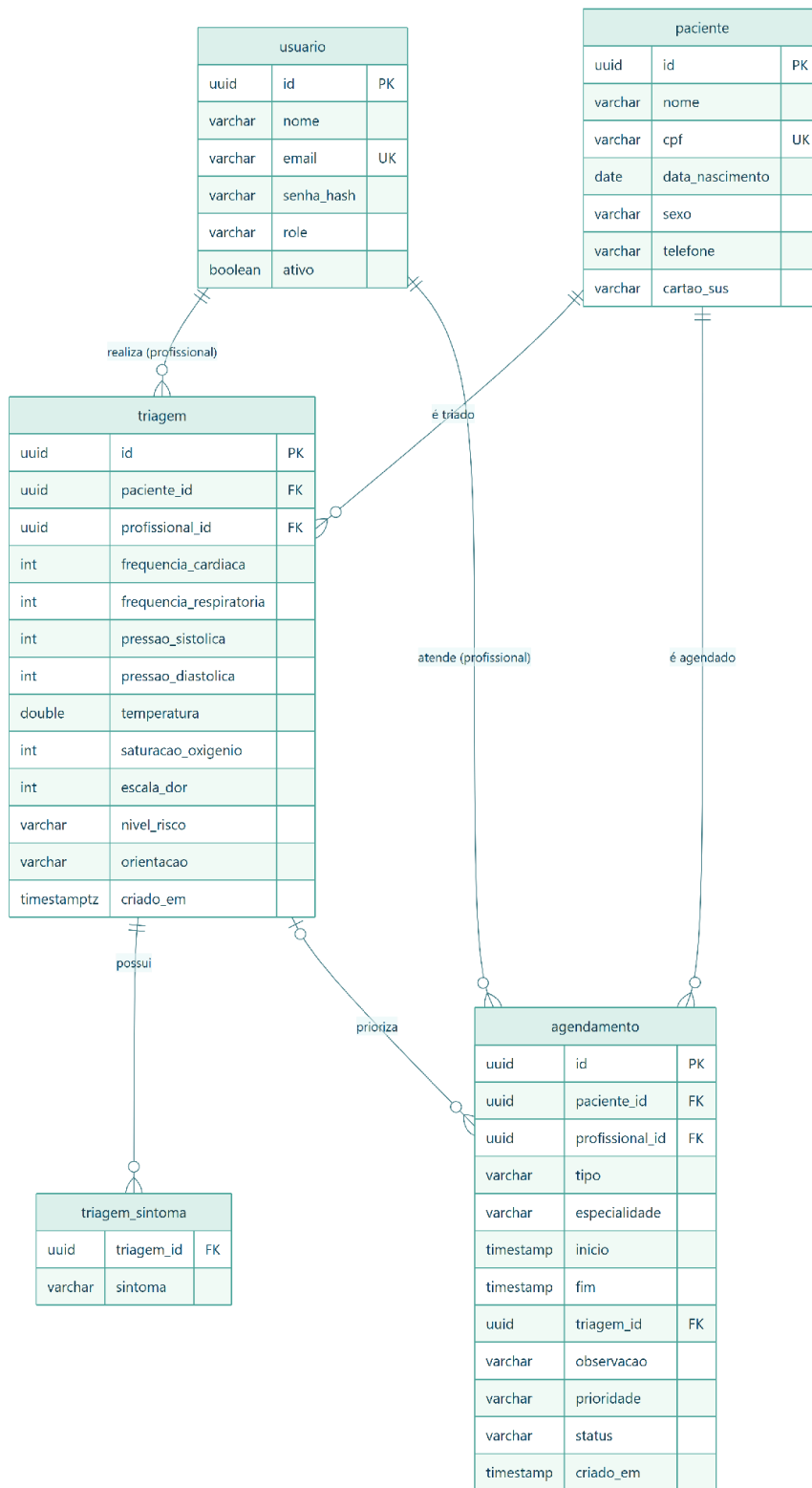
Portas de entrada e de saída e seus adapters (JPA, Ollama e o fallback quando a IA está desligada).



Modelo de dados (ER)

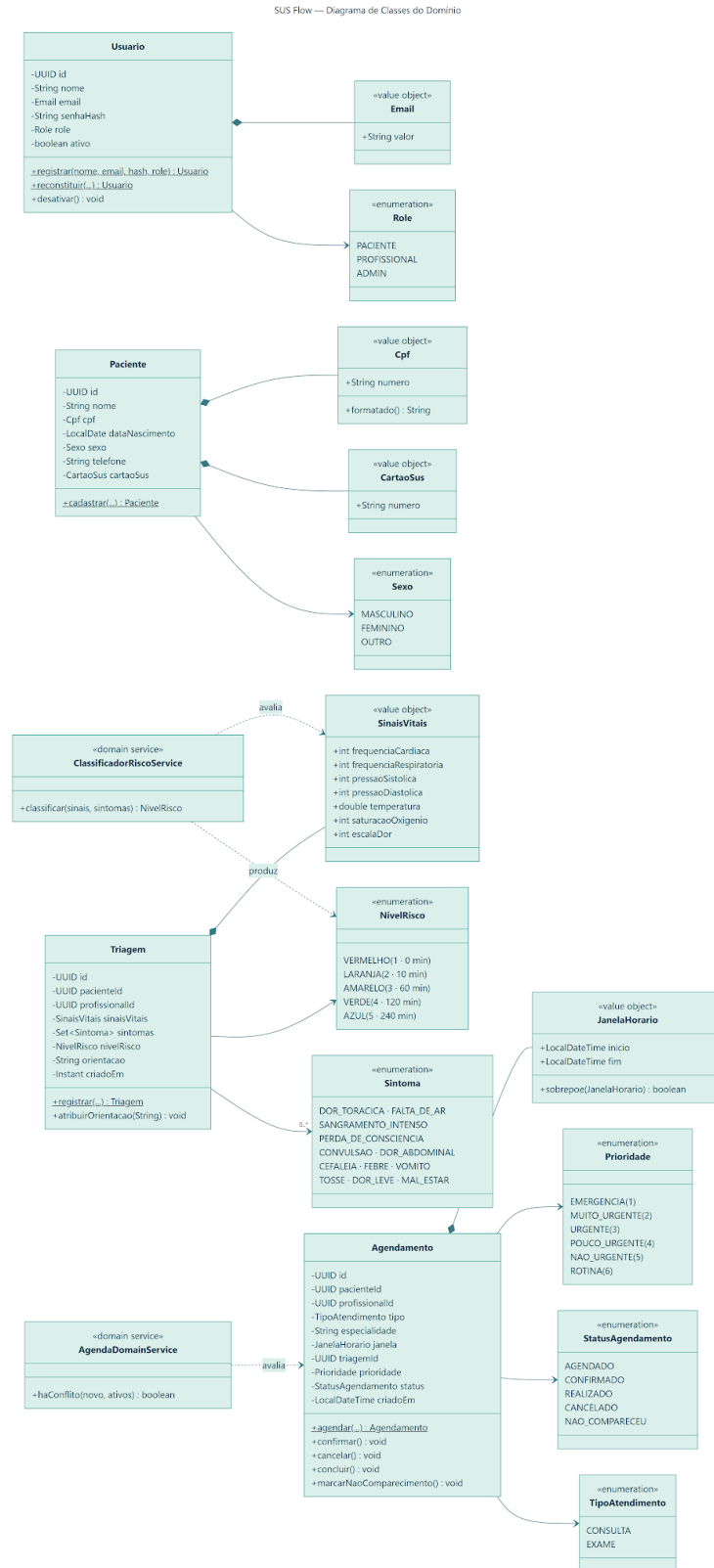
Esquema relacional (migrations Flyway): *usuario*, *paciente*, *triagem*, *triagem_sintoma* e *agendamento*.

SUS Flow — Modelo de Dados (Entidade-Relacionamento)



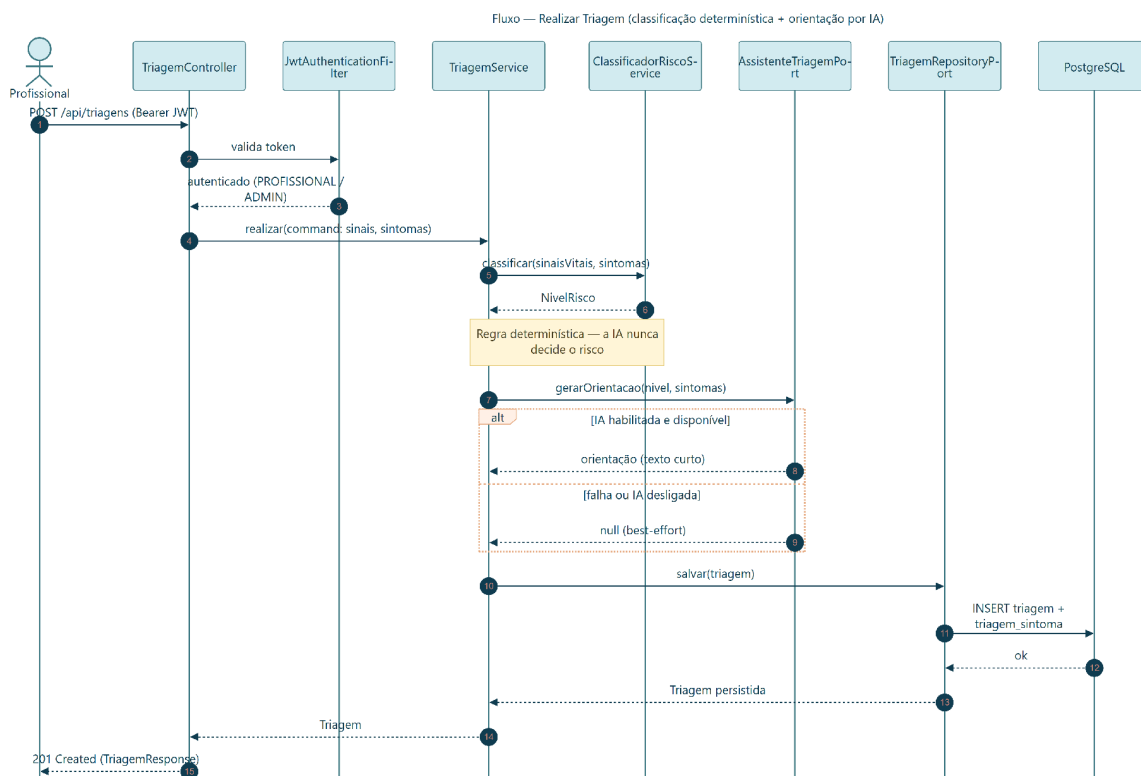
Classes do domínio

Agregados, value objects e enums dos quatro contextos, além dos serviços de domínio.



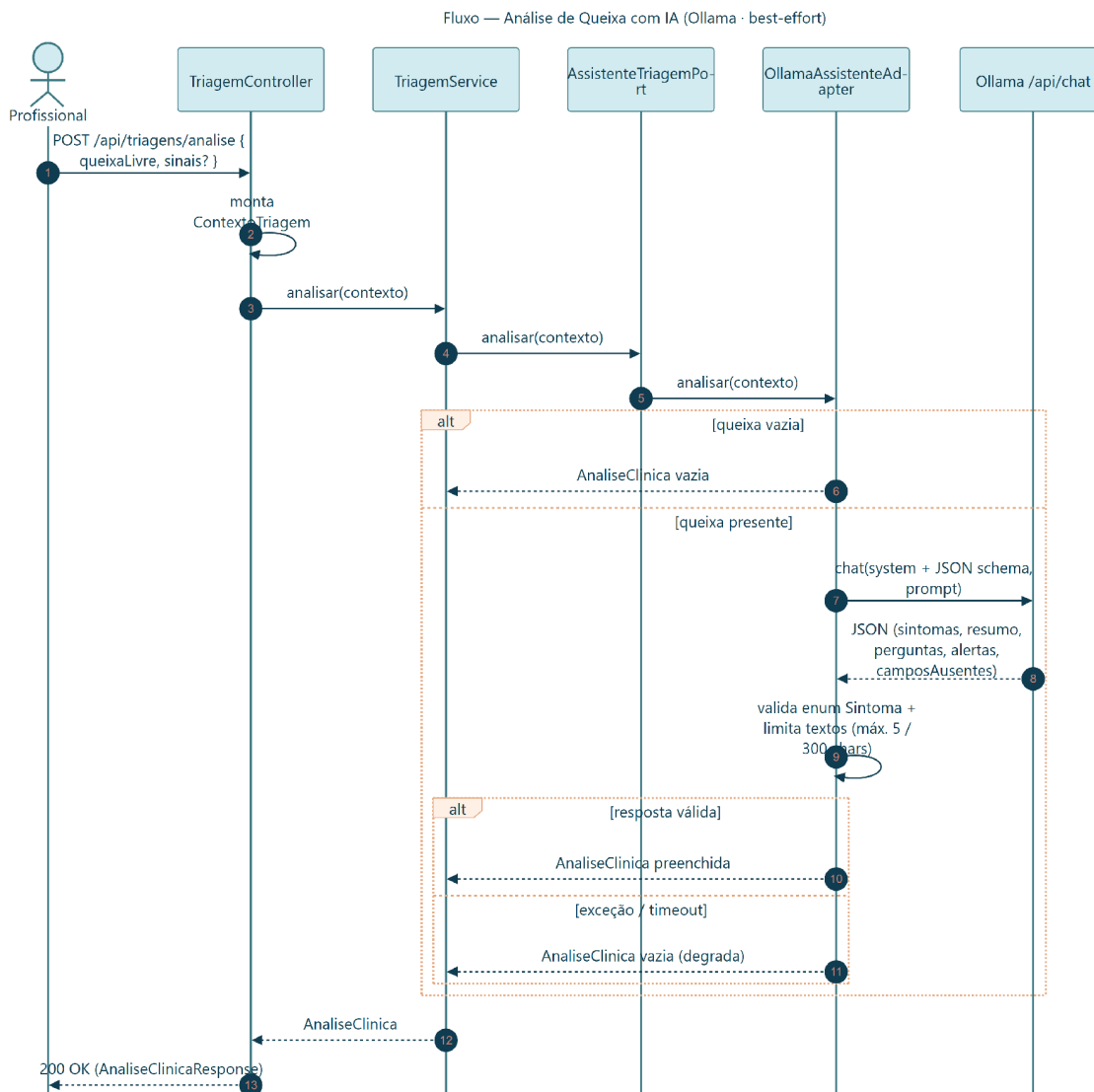
Fluxo — Realizar triagem

O risco é decidido pelo classificador determinístico; a orientação por IA é best-effort.



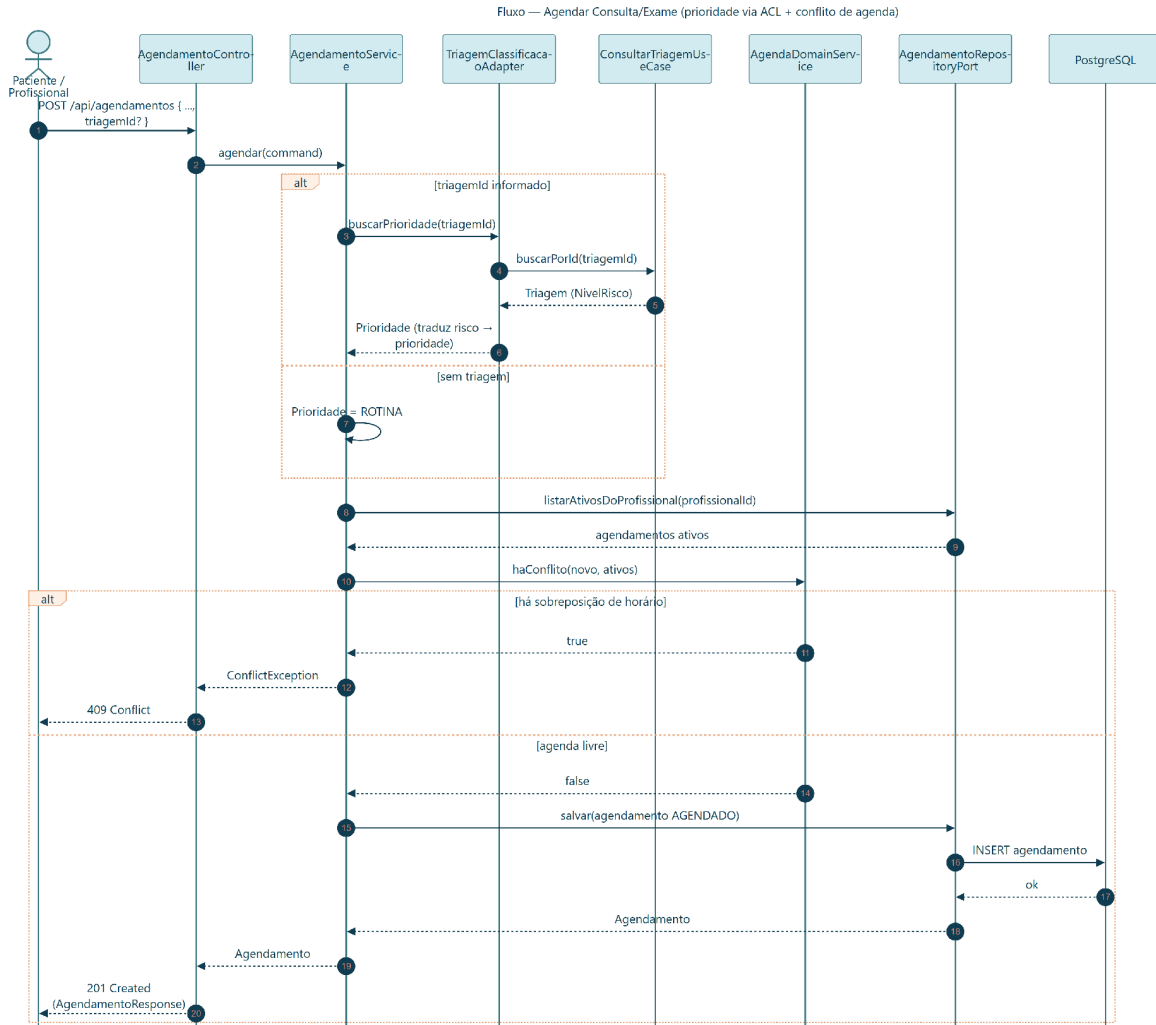
Fluxo — Análise de queixa com IA (Ollama)

Extração de sintomas e sugestões a partir de texto livre, com degradação graciosa em erro ou timeout.



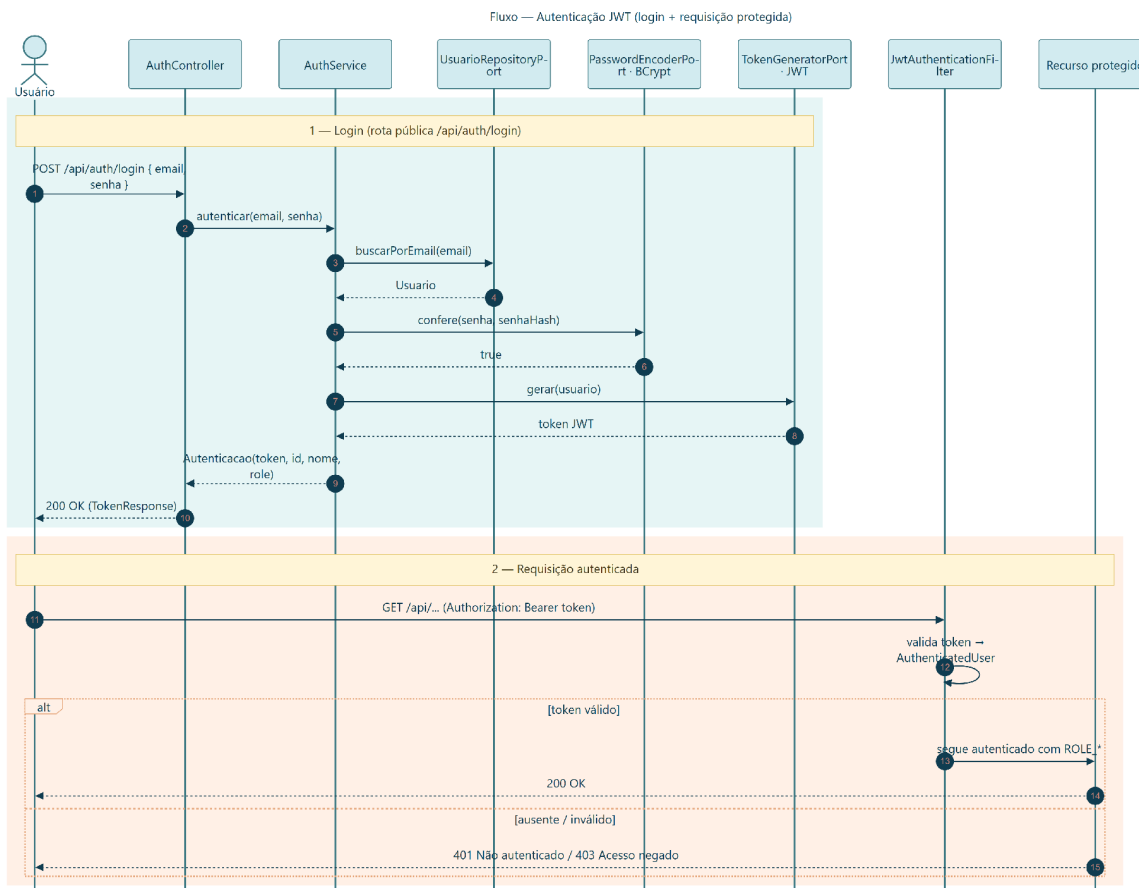
Fluxo — Agendar consulta/exame

Prioridade derivada da triagem via ACL e verificação de conflito de agenda antes de persistir.



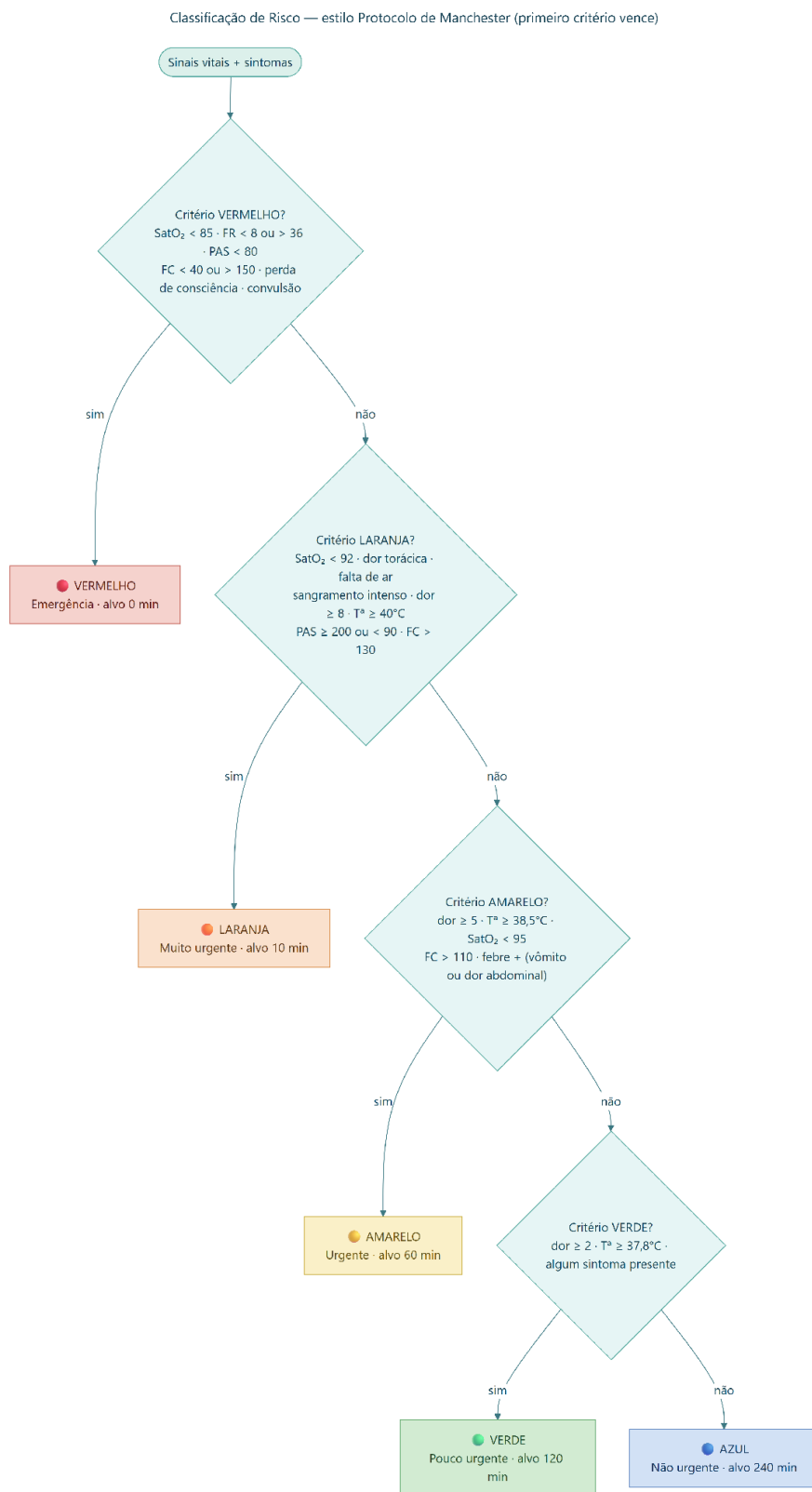
Fluxo — Autenticação JWT

Login (rota pública) e requisição autenticada passando pelo filtro stateless.



Classificação de risco (estilo Protocolo de Manchester)

Árvore de decisão com os limiares reais do código; o primeiro critério satisfeito vence (VERMELHO → AZUL).



6. Links úteis

Material	Link ou localização
Repositório	https://github.com/NAT4N/Hackathon-FIAP
Drive público da entrega	https://drive.google.com/drive/folders/1dvwNdy1CP CUqMGdOpzD0D30AG6a6Thgt?usp=sharing
Vídeo do pitch	https://www.youtube.com/watch?v=Djl5EYtgfQk
Vídeo do MVP	https://www.youtube.com/watch?v=txSpeeOjjQo
Swagger local	http://localhost:8080/swagger-ui.html
Collection Postman	postman/Atendimento-SUS.postman_collection.json
Apresentação do pitch	apresentacao/Pitch-SUS-Flow.html

7. Aprendizados e próximos passos

7.1 Aprendizados

- A inteligência artificial em saúde deve funcionar como apoio à revisão humana, e não como substituta da avaliação clínica.
- Regras de domínio determinísticas tornam a classificação mais transparente, explicável e testável.
- Containers e documentação de API aceleram a demonstração e a integração entre os membros da equipe.
- O fallback da IA preserva a disponibilidade do fluxo essencial de triagem.

7.2 Próximos passos

1. Validar o fluxo com profissionais de uma UBS/UPA em um piloto controlado.
2. Implementar autorização por vínculo entre paciente, profissional e unidade de saúde.
3. Registrar auditoria das sugestões da IA, modelo utilizado, revisão e decisão profissional.
4. Adicionar observabilidade de latência, erros e fallback do Ollama.
5. Evoluir para histórico de atendimentos ou prontuário, respeitando requisitos de privacidade e interoperabilidade.
6. Submeter às regras de risco à validação formal de especialistas; o MVP não afirma implementar o protocolo oficial de Manchester.

8. Conclusão

O SUS Flow demonstra uma abordagem técnica para estruturar o acolhimento e a triagem com apoio de inteligência artificial local, sem delegar ao modelo de linguagem decisões clínicas críticas. A separação entre assistência textual, revisão profissional e classificação determinística favorece explicabilidade, testabilidade e evolução segura do produto.

Como MVP, a solução integra autenticação, cadastro de pacientes, análise assistida, triagem, classificação de risco e agendamento em um fluxo único. A continuidade do projeto depende de validação com profissionais de saúde, fortalecimento dos controles de segurança e privacidade e validação formal das regras clínicas antes de qualquer adoção em ambiente real.

Síntese

O principal valor do projeto está em organizar informações e apoiar a conferência humana, preservando a responsabilidade clínica e a rastreabilidade da decisão.